

## عنوان | المدى Range

مثال 1: درجات 8 طلاب في امتحان الرياضيات: 82, 90, 74, 88, 96, 78, 92, 85  
الحل:

أكبر قيمة = 96 أصغر قيمة = 74

المدى =  $96 - 74 = 22$

التفسير: درجات الطلاب تتراوح على مدى 22 درجة.

## عنوان | التباين Variance

- **تعريف:** التباين هو متوسط مربع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، ويقاس مدى تباعد البيانات عن المتوسط. فالتباين يكون كبيرا إذا كانت البيانات متباعدة عن متوسطها والعكس يكون قليل إذا كانت البيانات قريبة من متوسطها.

- الصيغة الرياضية:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$$

- حيث:

- $s^2$ : تباين العينة
- $x_i$ : القيم الفردية
- $\bar{x}$ : متوسط العينة
- $n$ : حجم العينة

- الوحدة: وحدة القياس مربعة (متر<sup>2</sup>، ريال<sup>2</sup>، درجة<sup>2</sup>...).

## عنوان | التباين Variance

- مميزات التباين
- أساس رياضي قوي في كثير من الاستدلالات (ANOVA، الانحدار).
- مناسب للتجميع والجبر (خاصية إضافية لبعض الحالات).
- مفيد في تحسين النماذج التي تقلل متوسط مربع الخطأ.

- عيوب التباين
- وحدة مربعة → صعب التفسير مباشرة.
- يزيد تأثير القيم الشاذة بشكل أكبر من الانحراف المعياري.

## عنوان | التباين Variance

| $x_i$   | $x_i - \bar{x}$ | $(x_i - \bar{x})^2$ |
|---------|-----------------|---------------------|
| 25      | -4.33           | 18.75               |
| 30      | 0.67            | 0.45                |
| 28      | -1.33           | 1.77                |
| 35      | 5.67            | 32.15               |
| 32      | 2.67            | 7.13                |
| 26      | -3.33           | 11.09               |
| المجموع |                 | 71.34               |

• مثال محلول:

• مثال 2: أعمار 6 موظفين في شركة: 25, 30, 28, 35, 32, 26

• الحل:

• الخطوة 1: حساب المتوسط

$$\bar{x} = (25 + 30 + 28 + 35 + 32 + 26) \div 6 = 176 \div 6 = 29.33$$

الخطوة 2: إنشاء جدول الحسابات

الخطوة 3: حساب التباين

$$s^2 = 71.34 \div (6-1) = 71.34 \div 5 = 14.27$$

# عنوان الانحراف المعياري Standard Deviation

**التعريف:** الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين، ويعتبر أهم مقاييس التشتت وأكثرها استخداماً. كما هو الحال في التباين فالزيادة في قيمته تدل على درجة كبيرة من التشتت أو تذبذب وتباعد البيانات، والعكس إذا انخفضت قيمته.

### الصيغة الرياضية: يمكننا حساب الانحراف المعياري من التباين

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{[\sum(x_i - \bar{x})^2 / (n-1)]}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

الوحدة: س و - - - - - ، - - - - - ، - - - - - ، ريال، درجة...).

# عنوان | الانحراف المعياري Standard Deviation

## مميزات الانحراف المعياري:

1. قابلية تفسير عالية لأنه بنفس وحدة البيانات.
2. أساسي في المقارنة بين مجموعات، وفي التقييس Z-score.
3. يُستخدم لوصف التشتت المعتاد حول المتوسط.

## عيوب الانحراف المعياري

- ما يزال حساسًا للقيم الشاذة.
- أقل ملاءمة لبعض الاشتقاقات النظرية التي تفضل التباين.

## عنوان | الانحراف المعياري Standard Deviation

• تكملة المثال السابق:

• مثال 2: أعمار 6 موظفين في شركة: 25, 30, 28, 35, 32, 26

• الحل:

• الخطوة 1: حساب المتوسط

$$\bar{x} = (25 + 30 + 28 + 35 + 32 + 26) \div 6 = 176 \div 6 = 29.33$$

الخطوة 2: إنشاء جدول الحسابات

الخطوة 3: حساب التباين

| $x_i$   | $x_i - \bar{x}$ | $(x_i - \bar{x})^2$ |
|---------|-----------------|---------------------|
| 25      | -4.33           | 18.75               |
| 30      | 0.67            | 0.45                |
| 28      | -1.33           | 1.77                |
| 35      | 5.67            | 32.15               |
| 32      | 2.67            | 7.13                |
| 26      | -3.33           | 11.09               |
| المجموع |                 | 71.34               |

$$s^2 = 71.34 \div (6-1) = 71.34 \div 5 = 14.27$$

الخطوة 4: حساب الانحراف المعياري

$$s = \sqrt{14.27} = 3.78$$

التفسير: أعمار الموظفين تنحرف عن المتوسط بمقدار 3.78 سنة في المتوسط.

## عنوان | مثال تطبيقي للتباين والانحراف المعياري

مثال 3: دراسة مقارنة لمبيعات فرعين لشركة خلال 10 أيام:

المطلوب: حساب مقاييس التشتت لكلا الفرعين والمقارنة بينهما. (التباين، المدى، الانحراف المعياري)

| اليوم | الفرع A | الفرع B |
|-------|---------|---------|
| 1     | 50      | 45      |
| 2     | 55      | 60      |
| 3     | 48      | 40      |
| 4     | 52      | 65      |
| 5     | 47      | 35      |
| 6     | 53      | 70      |
| 7     | 51      | 42      |
| 8     | 49      | 58      |
| 9     | 54      | 38      |
| 10    | 46      | 62      |

**A: الفرع**

المتوسط:  $50.5 = 10 \div (46+54+49+51+53+47+52+48+55+50)$

المدى:  $9 = 55 - 46$

التباين والانحراف المعياري:

التباين  $9.17 = 9 \div 82.5$

الانحراف المعياري  $3.03 = \sqrt{9.17}$

| i       | $x_i - \bar{x}$ | $(x_i - \bar{x})^2$ |
|---------|-----------------|---------------------|
| 50      | -0.5            | 0.25                |
| 55      | 4.5             | 20.25               |
| 48      | -2.5            | 6.25                |
| 52      | 1.5             | 2.25                |
| 47      | -3.5            | 12.25               |
| 53      | 2.5             | 6.25                |
| 51      | 0.5             | 0.25                |
| 49      | -1.5            | 2.25                |
| 54      | 3.5             | 12.25               |
| 46      | -4.5            | 20.25               |
| المجموع |                 | 82.5                |



## عنوان | مثال تطبيقي للتباين والانحراف المعياري

مثال 3: دراسة مقارنة لمبيعات فرعين لشركة خلال 10 أيام:

المطلوب: حساب مقاييس التشتت لكلا الفرعين والمقارنة بينهما. (التباين، المدى، الانحراف المعياري)

| اليوم | الفرع A | الفرع B |
|-------|---------|---------|
| 1     | 50      | 45      |
| 2     | 55      | 60      |
| 3     | 48      | 40      |
| 4     | 52      | 65      |
| 5     | 47      | 35      |
| 6     | 53      | 70      |
| 7     | 51      | 42      |
| 8     | 49      | 58      |
| 9     | 54      | 38      |
| 10    | 46      | 62      |

الفرع B:

المتوسط:  $51.5 = 10 \div (62+38+58+42+70+35+65+40+60+45)$

المدى:  $35 = 35 - 70$

التباين والانحراف المعياري:

التباين  $163.17 = 9 \div 1468.5$

الانحراف المعياري  $12.77 = \sqrt{163.17}$

| xi      | xi - $\bar{x}$ | (xi - $\bar{x}$ ) <sup>2</sup> |
|---------|----------------|--------------------------------|
| 45      | -6.5           | 42.25                          |
| 60      | 8.5            | 72.25                          |
| 40      | -11.5          | 132.25                         |
| 65      | 13.5           | 182.25                         |
| 35      | -16.5          | 272.25                         |
| 70      | 18.5           | 342.25                         |
| 42      | -9.5           | 90.25                          |
| 58      | 6.5            | 42.25                          |
| 38      | -13.5          | 182.25                         |
| 62      | 10.5           | 110.25                         |
| المجموع |                | 1468.5                         |

## عنوان | مثال تطبيقي للتباين والانحراف المعياري

| الفرع B | الفرع A | اليوم |
|---------|---------|-------|
| 45      | 50      | 1     |
| 60      | 55      | 2     |
| 40      | 48      | 3     |
| 65      | 52      | 4     |
| 35      | 47      | 5     |
| 70      | 53      | 6     |
| 42      | 51      | 7     |
| 58      | 49      | 8     |
| 38      | 54      | 9     |
| 62      | 46      | 10    |

مثال 3: دراسة مقارنة لمبيعات فرعين لشركة خلال 10 أيام:

المطلوب: حساب مقاييس التشتت لكلا الفرعين والمقارنة بينهما. (التباين، المدى، الانحراف المعياري)

مقارنة النتائج:

| الفرع B | الفرع A | المقياس           |
|---------|---------|-------------------|
| 51.5    | 50.5    | المتوسط           |
| 35      | 9       | المدى             |
| 163.17  | 9.17    | التباين           |
| 12.77   | 3.03    | الانحراف المعياري |

التفسير:

- الفرعان متقاربان في المتوسط
- الفرع A أكثر استقراراً في المبيعات (تشتت أقل)
- الفرع B متذبذب في الأداء (تشتت عالي)

## Standard Value القيمة (الدرجة) المعيارية

### عنوان

- **التعريف:** القيمة المعيارية هي مقياس يقيس الانحرافات عن الوسط الحسابي بوحدات من الانحراف المعياري ويرمز لها بالرمز  $Z$ .

الصيغة الرياضية:

$$Z = (X - \bar{x}) / s$$

حيث:

- $Z$ : القيمة المعيارية
- $X$ : القيمة الأصلية المراد تحويلها
- $\bar{x}$ : متوسط العينة
- $s$ : الانحراف المعياري للعينة

# Standard Value القيمة (الدرجة) المعيارية

## عنوان

### • تفسير القيمة المعيارية

#### معنى القيم:

- $Z = 0$ : القيمة تساوي المتوسط تماماً
- $Z > 0$ : القيمة أكبر من المتوسط
- $Z < 0$ : القيمة أصغر من المتوسط
- $|Z| = 1$ : القيمة تبعد انحراف معياري واحد عن المتوسط
- $|Z| = 2$ : القيمة تبعد انحرافين معياريين عن المتوسط

#### القيم الشاذة:

- $|Z| > 2$ : قيمة متطرفة محتملة
- $|Z| > 3$ : قيمة شاذة بقوة

## عنوان | القيمة (الدرجة) المعيارية Standard Value

- مثال 1: مقارنة الأداء في مادتين مختلفتين
- المسألة:

حصل طالب على: 86 درجة في المحاسبة (المتوسط = 77، الانحراف المعياري = 11)  
96 درجة في الاقتصاد (المتوسط = 84، الانحراف المعياري = 17) في أي المقرر كان أداء الطالب أفضل؟

$$Z_1 = (86 - 77) / 11 = 9 / 11 = 0.82 \text{ المحاسبة:}$$

$$Z_2 = (96 - 84) / 17 = 12 / 17 = 0.71 \text{ الاقتصاد:}$$

التفسير:

- في المحاسبة: الطالب أعلى من المتوسط بـ 0.82 انحراف معياري
  - في الاقتصاد: الطالب أعلى من المتوسط بـ 0.71 انحراف معياري
- النتيجة: أداء الطالب في المحاسبة أفضل نسبياً رغم أن درجته المطلقة في الاقتصاد أعلى.

## عنوان | أمثال تطبيقي للتباين والانحراف المعياري والقيمة المعيارية

مثال : اكتشاف القيم الشاذة

المسألة:

أوزان 10 طلاب (بالكيلو غرام): 65, 70, 68, 72, 67, 95, 69, 71, 73, 66  
هل توجد قيم شاذة؟

الحل:

الخطوة 1: حساب المتوسط والتباين والانحراف المعياري

- المتوسط =  $(65+70+68+72+67+95+69+71+73+66) \div 10 = 71.6$

- جدول حساب الانحراف المعياري:

التباين =  $668.4 \div 9 = 74.27$

الانحراف المعياري =  $\sqrt{74.27} = 8.62$

- الخطوة 2: حساب القيم المعيارية

- النتيجة: الوزن 95 كيلو غرام له قيمة معيارية 2.71، وهي قيمة متطرفة  $|Z| > 2$ .

| لوزن X  | $X - \bar{x}$ | $(X - \bar{x})^2$ |
|---------|---------------|-------------------|
| 65      | -6.6          | 43.56             |
| 70      | -1.6          | 2.56              |
| 68      | -3.6          | 12.96             |
| 72      | 0.4           | 0.16              |
| 67      | -4.6          | 21.16             |
| 95      | 23.4          | 547.56            |
| 69      | -2.6          | 6.76              |
| 71      | -0.6          | 0.36              |
| 66      | -5.6          | 31.36             |
| 73      | 1.4           | 1.96              |
| المجموع |               | <b>668.4</b>      |

| وزن (X)   | Z-Score                                   |
|-----------|-------------------------------------------|
| 65        | $(65-71.6)/8.62 = -0.77$                  |
| 70        | $(70-71.6)/8.62 = -0.19$                  |
| 68        | $(68-71.6)/8.62 = -0.42$                  |
| 72        | $(72-71.6)/8.62 = 0.05$                   |
| 67        | $(67-71.6)/8.62 = -0.53$                  |
| <b>95</b> | <b><math>(95-71.6)/8.62 = 2.71</math></b> |
| 69        | $(69-71.6)/8.62 = -0.30$                  |
| 71        | $(71-71.6)/8.62 = -0.07$                  |
| 66        | $(66-71.6)/8.62 = -0.65$                  |
| 73        | $(73-71.6)/8.62 = 0.16$                   |

## عنوان | المدى والتباين و الانحراف المعياري في Excel

### • إتقان تطبيق الدوال:

| الوصف                | الدالة    |
|----------------------|-----------|
| تباين العينة         | VAR.S()   |
| انحراف معياري للعينة | STDEV.S() |
| أكبر قيمة            | MAX()     |
| أصغر قيمة            | MIN()     |

### • مثال: لمجموعة بيانات تدريبية لتطبيق الدوال:

| القيمة (A) |
|------------|
| 25         |
| 30         |
| 28         |
| 35         |
| 32         |
| 26         |

# عنوان | المدى والتباين و الانحراف المعياري في Excel

المتوسط

• =AVERAGE(A2:A7)

المدى

• =MAX(A2:A7)-MIN(A2:A7)

التباين (للعينة)

• =VAR.S(A2:A7)

الانحراف المعياري (للعينة)

• =STDEV.S(A2:A7)

حساب القيمة المعيارية:

A1: القيمة الأصلية

B1: المتوسط

C1: الانحراف المعياري

D2: في الخلية القيمة المعيارية

A1: 86    B1: 77    C1: 11    D2: =(A1-B1)/C1

| القيمة (A) |
|------------|
| 25         |
| 30         |
| 28         |
| 35         |
| 32         |
| 26         |

| الوصف                | الدالة    |
|----------------------|-----------|
| تباين العينة         | VAR.S()   |
| انحراف معياري للعينة | STDEV.S() |
| أكبر قيمة            | MAX()     |
| أصغر قيمة            | MIN()     |



## عنوان | تمارين تطبيقية

### • تمارين للحل

#### • تمرين 1:

- أوزان 8 أطفال (بالكيلو غرام): 15, 18, 12, 20, 16, 14, 19, 17
- احسب: المدى، التباين، الانحراف المعياري؟

#### • تمرين 2:

- مقارنة بين درجات فصلين:
- الفصل A: 85, 88, 90, 82, 87, 91, 86, 89
- الفصل B: 70, 95, 75, 100, 65, 98, 72, 90
- أيهما أكثر تجانساً؟

## عنوان | الخلاصة

**مقاييس التشتت ضرورية لفهم طبيعة البيانات وتوزيعها:**

المدى: مقياس بسيط لكنه يتأثر بالقيم الشاذة.

التباين: يعطي صورة شاملة عن التشتت لكن وحدته مربعة.

الانحراف المعياري: الأكثر استخداماً ووحدته نفس وحدة البيانات الأصلية.

**هذه المقاييس تساعد في:**

- اتخاذ قرارات مدروسة
- مقارنة البدائل المختلفة
- تقييم المخاطر والفرص
- ضبط الجودة والعمليات

## Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce الفصل الثاني

لکم شکرآ





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

# دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة

رمز المقرر: STA104

الموضوع: ما هو الإحصاء؟ المجتمع

العينة + أنواع البيانات + النزعة المركزية (متوسط، وسيط،  
منوال)



الموضوع الأول: ما هو الإحصاء؟ المجتمع  
العينة + أنواع البيانات + النزعة المركزية (متوسط،  
وسيط، منوال)



# الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ تعريف الطالب بعلم الإحصاء ووظائفه الأساسية: جمع البيانات، تنظيمها، تلخيصها، عرضها، تحليلها، تفسيرها، ونشر النتائج.
- ✓ تمييز المفاهيم الأساسية: المجتمع الإحصائي والعينة، وأنواع البيانات. فهم مقاييس النزعة المركزية (المتوسط، الوسيط، المنوال) ومتى يفضل استخدام كل منها.
- ✓ إتقان تطبيق الدوال في Excel: AVERAGE وAVERAGEIF/AVERAGEIFS وMEDIAN وMODE.SNGL وMODE.MULT على بيانات تدريبية.
- ✓ إدراك أهمية الإحصاء في اتخاذ قرارات سليمة عبر مجالات الحياة والعلوم المختلفة.





## وصف الدرس

في هذا الدرس سنتناول:

يعرض هذا الدرس (من مقرر الإحصاء وتحليل البيانات لعلوم الآلة – STA104 ضمن دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي) الأسس التي يقوم عليها علم الإحصاء وتعريفاته وتطبيقاته، ثم ينتقل إلى المفاهيم المحورية كالمجتمع والعينة وأنواع البيانات، ويختتم بمقاييس النزعة المركزية (المتوسط، الوسيط، المنوال) مع تطبيق عملي باستخدام دوال Excel المناسبة لحسابها على بيانات تدريبية. يهدف الدرس إلى تمكين الطالب من قراءة البيانات وفهمها واتخاذ قرارات مبنية على تحليل إحصائي سليم.



# عنوان | مقدمة في علم الإحصاء؟

**تعريف علم الإحصاء** علم الإحصاء هو أحد أهم فروع الرياضيات ويُعرف بأنه: العلم الذي يختص بطرق جمع وتنظيم وتلخيص وعرض وتحليل البيانات  
**الهدف:** الوصول إلى نتائج مقبولة وقرارات سليمة على ضوء التحليل  
**أهمية علم الإحصاء**

يستخدم في جميع مجالات الحياة

يدخل في كافة العلوم الأخرى:

العلوم التطبيقية والعملية

العلوم الإنسانية والأدبية

العلوم الرياضية

الفنون

العلوم العسكرية

العلوم الاجتماعية

لذلك يُعتبر علم الإحصاء الأساس في كل العلوم

# عنوان | وظائف علم الإحصاء؟

يهتم علم الإحصاء بشكل أساسي في:

- جمع البيانات الإحصائية
- تنظيم وترتيب البيانات
- تلخيص البيانات
- عرض البيانات
- تحليل البيانات
- تفسير النتائج
- نشر النتائج

• لماذا يعتبر علم الإحصاء ضروري لكل العلوم؟:

كل علم من العلوم فيه بيانات ويتعامل مع البيانات وبالتالي نحتاج إلى الإحصاء ليقوم بمعالجة وتحليل وتقييم وتفسير البيانات .  
بتعبير آخر: كل العلوم أساسها البيانات وتحتاج إلى دراسات وأبحاث تطبيقية واختبارات، وكل بحث أو اختبار أو تجربة يحتاج إلى علم الإحصاء

# عنوان | البيانات Data

**البيانات:** هي جزء من المعلومات الموثوق والمدعم بالأرقام أو معلومات تكون مرتبة ومنظمة ومخزنة بطريقة سهلة التداول و الفهم والتفسير ومدعمة بالأرقام ويمكن تحليلها وتفسيرها وليست كل المعلومات بيانات.

## مصادر البيانات

من أين نحصل على البيانات؟

مراقبة الظواهر: مشاهدة الظواهر الموجودة بالطبيعة

إجراء التجارب والاختبارات

الأبحاث والدراسات والمقابلات

## فوائد البيانات:

- تحليل ومعالجة البيانات
- تفسير النتائج للأبحاث والتجارب والاختبارات
- الكشف عن صلاحية وجودة البيانات لأي بحث أو منتج أو تجربة جديدة
- تقييم أو تقويم الأبحاث والدراسات

# عنوان | المجتمع والعينة

## • تعريف المجتمع Population

- عدد محدود أو لانهائي من الأفراد أو العناصر تتعايش مع بعضها البعض تتميز بخصائص ومواصفات تميزها عن بقية المجتمعات لكل مجتمع خصائص ومميزات تميزه عن المجتمعات الأخرى.

**المجتمع الإحصائي:** المجتمع البشري يقسم إلى مجتمعات صغيرة ( إحصائية ) هذا المجتمع الإحصائي معروف عدده وتميزه مجموعة من الصفات الزمانية و المكانية وهذا النوع هو الذي يستخدم في الدراسات الأبحاث.

## • خصائص المجتمع الإحصائي:

- عدد معروف من الأفراد
- تميزه مجموعة من الصفات الزمانية والمكانية
- يُستخدم في دراسات الأبحاث

## • أهم ميزة في المجتمع الإحصائي:

- عدد الأفراد  $N$
- المتوسط  $\mu$

# عنوان | المجتمع والعينة

## • تعريف العينة Sample

جزء من المجتمع يجب ألا يقل عدد أفرادها عن 2-10% من عدد أفراد المجتمع تؤخذ بطريقة عشوائية

### • أنواع العينات:

#### 1. العينة العشوائية البسيطة

- أصغر وأبسط أنواع العينات.
- تؤخذ بطريقة عشوائية.
- يجب ألا يقل عدد أفرادها عن 30 فرد أو عنصر.

#### 2. العينة العشوائية الطبقية

- تؤخذ من المجتمع إذا كان على شكل طبقات أو إذا كان الهدف دراسة طبقات المجتمع مثال: المجتمع العربي طبقات من ناحية الغنى: طبقة الأثرياء طبقة الأغنياء طبقة الوسط طبقة الفقراء طبقة المعدمين
- عند دراسة المجتمع: من كل طبقة نأخذ عينة حسب حجم الطبقة.

# عنوان | المجتمع والعينة

## مقارنة بين المجتمع والعينة

### المجتمع

عدد الأفراد غير معروف  $N$

لا يمكن حساب متوسط المجتمع  $\mu$  لأن العدد الكلي غير معروف  
المتوسط في المجتمع تقديري (يتم تخمينه ضمن مجال يسمى مجال الثقة)

### العينة

عدد الأفراد معروف  $n$

متوسط العينة معروف  $\bar{X}$  ويمكن حسابه  
المتوسط في العينة حسابي (يتم حسابه)

## عنوان | المجتمع والعينة

• أنواع العينات:

### 3. العينة العشوائية المنتظمة

تؤخذ بطريقة عشوائية ولكن في فترات منتظمة أو من أماكن منتظمة  
مثال: شركة تنتج معجون أسنان وتريد اختبار المنتجات: أخذ العينات كل ساعة أو كل يوم أو كل أسبوع

### 4. العينة العشوائية العنقودية

تؤخذ إذا كان المجتمع مرتب بطريقة عنقودية أو كان على شكل تنظيمات هرمية أمثلة: التنظيم الإداري للمحافظات في السعودية:

محافظة ← مدينة ← منطقة

التنظيم في الجامعات: الجامعة ← الكلية ← القسم ← الشعب ← الفئات ← المجموعات



# عنوان | المتغيرات

المتغيرات هي: توابع ذات قيم متغيرة تتعلق دائماً بصفة معينة.

أنواع المتغيرات:

أ) حسب طبيعة القياس:

## 1. المتغيرات الكمية Quantitative

المتغيرات التي يمكن قياسها بالقياسات المعروفة مثل: الطول، الوزن، الحجم، الدرجات، العمر يمكن التحكم بها.

## 2. المتغيرات النوعية Qualitative

المتغيرات التي لا يمكن قياسها بالطرق المعروفة عبارة عن تدريجات أو مستويات مثل: اللون، درجة الذكاء، الجنس، المهنة.

ب) حسب إمكانية التحكم:

## 1. المتغيرات العشوائية Random Variables

المتغيرات التي لا يمكن التحكم بهامثل: درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، سرعة الرياح.

## 2. المتغيرات اللاعشوائية (النظامية) Controlled Variables

يمكن التحكم بها وتحديدها مسبقاًمثل: كمية السماد المضافة، جرعات الدواء المأخوذة، عدد الريات.

## عنوان |مقاييس النزعة المركزية

هي طبيعة عامة لكل المجتمعات أو ميزة تميز كل المجتمعات الطبيعية تعني رغبة أو نزوع الأفراد في المجتمع حول المركز ، في كل مجتمع من المجتمعات الطبيعية يحاول أفراد هذا المجتمع التجمع حول المركز.

**النزعة المركزية :** تعرف مقاييس النزعة المركزية أو مقاييس الموقع أو المتوسطات، على أنها مقاييس عددية تحدد موقع التوزيع للبيانات، ويمكن تعريف المتوسطات بأنها القيمة النموذجية الممثلة لمجموعة من البيانات، والتي تميل إلى الوقوع في المركز، لذلك تسمى المتوسطات بمقاييس النزعة المركزية.

وهي مهمة في حالة المقارنة بين التوزيعات المختلفة للبيانات. وتكون فائدتها أكثر في حالة التوزيعات المتشابهة في طبيعتها وأشكالها ولكنها مختلفة في مواقعها. فمثلاً: عند دراسة إنفاق لعينة من الأسر في الريف، وأخرى في الحضر، فإنه يمكننا المقارنة بينهما من خلال هذه المقاييس.

### مثال توضيحي:

لو أخذنا أطوال المجتمع البشري في السعودية (500 شخص) نلاحظ أن الأطوال تتراوح حول مجال معين (150-180 سم) المتوسط لهذه الأطوال هو (165 سم) (400) شخص طولهم قريب من (165 سم) وعدد قليل طولهم (180 سم) أو (150 سم).

## عنوان |مقاييس النزعة المركزية

### • الوسط (المتوسط) الحسابي:

- هو قيمة تتجمع حولها مجموعة من القيم، ويعتبر من أهم مقاييس النزعة المركزية والأكثر استخداماً في الإحصاء والحياة العملية، ويستخدم عادة في الكثير من المقارنات بين الظواهر المختلفة.
- ويحسب الوسط الحسابي رياضياً، للبيانات غير المبوبة بجمع قيم عناصر المجموعة المراد إيجاد وسطها، ويقسم المجموع على عدد العناصر، ويرمز له بالرمز:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

## عنوان | مقاييس النزعة المركزية

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

• الوسط (المتوسط) الحسابي:

مثال: إذا كانت أجور 5 موظفين في إحدى الشركات (بالدولار) هي: 250، 280، 320، 450، 370 فإن الوسط الحسابي يحسب لها كما يلي:

$$\bar{x} = \frac{250 + 280 + 320 + 450 + 370}{5} = 334$$

## عنوان | مقاييس النزعة المركزية

• الوسط الحسابي للبيانات المبوبة (الجدول التكرارية):

إذا كان لدينا عدد  $k$  من الفئات ذات المراكز  $(x_1, x_2, \dots, x_k)$  ولها تكرارات  $(f_1, f_2, \dots, f_k)$  على الترتيب فإن الوسط الحسابي يعطى بالعلاقة التالية:

$$\bar{x} = \frac{f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_k x_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_i x_i$$

## عنوان | مقاييس النزعة المركزية

- الوسط الحسابي للبيانات المبوبة (الجدول التكرارية):  
مثال 2: احسب متوسط أعمار الطلاب في الجدول التالي:

| فئات العمر | 6 - 5 | 8 - 7 | 10 - 9 | 12 - 11 |
|------------|-------|-------|--------|---------|
| عدد الطلاب | 4     | 6     | 5      | 9       |

| فئات العمر | مركز الفئات (x) | التكرار (f) | $f_i x_i$ |
|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 6 - 5      | 5.5             | 4           | 22        |
| 8 - 7      | 7.5             | 6           | 45        |
| 10 - 9     | 9.5             | 5           | 47.5      |
| 12 - 11    | 11.5            | 9           | 103.5     |
| المجموع    |                 | 24          | 218       |

لتبسيط الحل نستخدم الجدول:

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_n f_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i f_i}{n}$$

## عنوان |مقاييس النزعة المركزية

### • الوسط الحسابي:

#### أهم مميزات الوسط الحسابي:

- مقياس سهل حسابه ويخضع للعمليات الجبرية بسهولة، ويعتبر أكثر المقاييس استخداما في الإحصاء.
- يأخذ في الاعتبار جميع القيم محل الدراسة.
- يكون المتوسط الحسابي محصوراً دائماً بين أكبر وأصغر قيمة في العينة.
- مجموع انحرافات القيم عن الوسط الحسابي للعينة يساوي صفراً.

#### بعض محددات الوسط الحسابي:

- يتأثر بالقيم الشاذة (المتطرفة) وهي القيم الكبيرة جداً أو الصغيرة جداً مقارنة بباقي القيم.
- يصعب حسابه في حالة الجداول التكرارية المفتوحة، حيث يتطلب ذلك معرفة مركز كل فئة.
- لا يمكن حسابه في حالة البيانات الوصفية.

## عنوان |مقاييس النزعة المركزية

### • الوسيط:

المقياس الذي يستخدم لقياس القيمة المتوسطة التي تكون القيم الأكثر منها تساوي القيم الأقل منها. أو بعبارة أخرى: هو المقياس الذي يقوم بعملية فصل متساو للنصف الأعلى من البيانات عن النصف الأدنى بحيث يأخذ بالاعتبار ترتيب البيانات، ويختلف حساب الوسيط في حالة البيانات غير المبوبة عنها في المبوبة.

### الوسيط للبيانات غير المبوبة:

لحساب الوسيط نتبع الخطوات التالية:

- ترتيب البيانات (المشاهدات) ترتيبا تصاعديا أو تنازليا.
- تحديد رتبة الوسيط والتي تساوي  $(n+1)/2$  حيث  $n$  هو عدد قيم البيانات.
- فإذا كان عدد البيانات فرديا، يكون الوسيط المشاهدة التي تقع في المنتصف.
- وإذا كان عددها زوجيا فإن الوسيط هو متوسط المشاهدين اللتين تقعان في المنتصف.



## عنوان |مقاييس النزعة المركزية

- الوسيط:
- مثال1: الوسيط للبيانات التالية: ، 15، 44، 68، 102، 52

| قيمة الوسيط | 15 | 44 | 52 | 68 | 102 |
|-------------|----|----|----|----|-----|
| رتبة الوسيط | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |

يتم ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً ومن خلال البيانات أعلاه نحدد رتبة الوسيط = 3 وعليه فإن قيمة الوسيط هي = 52

- الوسيط:

- مثال2: الوسيط للبيانات التالية: ، 15، 44، 68، 102، 72، 52

يتم ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً

| قيمة الوسيط | 15 | 44 | 52 | 68 | 72 | 102 |
|-------------|----|----|----|----|----|-----|
| رتبة الوسيط | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   |

من خلال البيانات نحدد رتبة الوسيط = 3.5 ، وفي هذه الحالة تكون رتبة الوسيط بين الرتب ( 3 و 4 ).  
الوسيط =  $\frac{52+68}{2} = 60$  ، وفي هذه الحالة يقع الوسيط بين المشاهدين ( 52 و 68 )

| قيمة الوسيط | 15 | 44 | 52 | 60  | 68 | 72 | 102 |
|-------------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| رتبة الوسيط | 1  | 2  | 3  | 3.5 | 4  | 5  | 6   |

## عنوان |مقاييس النزعة المركزية

- الوسيط للبيانات المبوبة:

إذا كان لدينا عدد  $k$  من الفئات ذات المراكز  $(x_1, x_2, \dots, x_{kn})$  ولها تكرارات  $(f_1, f_2, \dots, f_k)$  على الترتيب

نتبع الخطوات التالية لحساب الوسيط حسابيا:

- نكون الجدول المتجمع الصاعد باستخدام الحدود الحقيقية.

- نجد رتبة الوسيط.

- نحدد الفئة الوسيطة وهي الفئة التي يكون تكرارها المتجمع اكبر من او يساوي تكرار رتبة الوسيط.

نحدد تكرار الفئة السابقة للفئة الوسيطة  $f_1$  ونحدد طول الفئة الوسيطة  $L$  ومن ثم نحدد الحد الأدنى الفعلي للفئة الوسيطة  $A$ .

$$Med = A + \frac{(n/2 - f_1)}{f_2 - f_1} L$$

## عنوان |مقاييس النزعة المركزية

### • الوسيط للبيانات المبوبة:

مثال: احسب الوسيط للأعمار التالية

| فئات العمر | عدد الطلاب |
|------------|------------|
| 12 - 11    | 9          |
| 10 - 9     | 5          |
| 8 - 7      | 6          |
| 6 - 5      | 4          |

الحل: نكون جدول التكرار المتجمع الصاعد بحيث يصبح كالتالي:

| فئات العمر المتجمع | التكرار المتجمع (f) |
|--------------------|---------------------|
| 4.5 >              | 0                   |
| 6.5 >              | 4                   |
| 8.5 >              | 10                  |
| 10.5 >             | 15                  |
| 12.5 >             | 24                  |

نحسب  $n/2$ ، فيكون حاصل القسمة هو 12 وهو محصور على عمود التكرار المتجمع بين 15 و 10 ، وبتطبيق المعادلة يكون:

$$A = 8.5, \quad f_1 = 10, \quad f_2 = 15, \quad L = 15 - 10 = 3$$

وبتطبيق قانون الوسيط نحصل على:

$$Med = 8.5 + \frac{(12 - 10)}{15 - 10} \times 3 = 9.7 \text{ سنة}$$

## عنوان |مقاييس النزعة المركزية

- الوسيط للبيانات المبوبة:
- مميزات الوسيط:
- لا يتأثر بالقيم المتطرفة. يمكن إيجاده في حالة البيانات الوصفية التي يمكن ترتيبها.
- مجموع الانحرافات المطلقة عن الوسيط أقل ما يمكن مقارنة بأي قيمة حقيقية.
- محددات الوسيط:
- لا يأخذ جميع القيم في الاعتبار عند حسابه.
- لا يسهل التعامل معه في التحاليل الإحصائية والرياضية.

## عنوان |مقاييس النزعة المركزية

### • المنوال:

- يعرف المنوال على أنه القيمة الأكثر تكرارا في مجموعة البيانات. ويكثر استخدامه في حالة البيانات الوصفية، لمعرفة النمط (المستوى) الشائع. وقد يكون لمجموعة البيانات منوال واحد ولذلك يطلق عليها وحيدة المنوال، أو يكون لها أكثر من منوال وتسمى متعددة المنوال. وقد لا يكون لمجموعة البيانات أي منوال وبذلك تسمى عديمة المنوال.

- مثال: المنوال من البيانات التالية: 8، 15، 8، 2، 4، 6، 8

الحل: يوجد لهذه البيانات منوال واحد وهو القيمة 8.

- وفي حالة البيانات المبوبة أو الجداول التكرارية لا يمكن القول بأن قيمة معينة يكون لها أكبر تكرار لأن القيم تذوب داخل الفئات المختلفة، ولذلك يمكن القول بأن هناك فئات منواليه وهي الفئات التي يقابلها أعلى تكرار.

## عنوان |مقاييس النزعة المركزية

### • المنوال:

#### • مميزات المنوال:

- مقياس سهل حسابه ولا يتأثر بالقيم الشاذة.
- يمكن إيجاده للقيم الوصفية والتوزيعات التكرارية المفتوحة.

#### • محددات المنوال:

عند حساب المنوال لا تؤخذ جميع قيم البيانات في الاعتبار. قد يكون لبعض البيانات أكثر من منوال وبذلك لا يمكن تحديد قيمة وحيدة للمنوال.

## عنوان | المتوسط والوسيط والمنوال في Excel

| الوزن(D) | الدرجة(C) | الشعبة(B) | المعرف(A) |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2        | 55        | B         | 1         |
| 3        | 60        | A         | 2         |
| 2        | 62        | B         | 3         |
| 2        | 65        | A         | 4         |
| 2        | 68        | B         | 5         |
| 3        | 70        | A         | 6         |
| 2        | 70        | B         | 7         |
| 2        | 72        | A         | 8         |
| 3        | 75        | B         | 9         |
| 2        | 78        | A         | 10        |
| 2        | 80        | B         | 11        |
| 3        | 82        | A         | 12        |
| 2        | 85        | B         | 13        |
| 2        | 85        | A         | 14        |
| 3        | 85        | B         | 15        |
| 2        | 88        | A         | 16        |
| 2        | 90        | B         | 17        |
| 3        | 92        | A         | 18        |
| 2        | 95        | B         | 19        |
| 3        | 100       | A         | 20        |

- إتقان تطبيق الدوال: **AVERAGE, MEDIAN, MODE.SNGL, MODE.MULT**
- مثال: لمجموعة بيانات تدريبية لتطبيق الدوال الثلاث

## عنوان |مقاييس النزعة المركزية المتوسط دالة (AVERAGE) في برنامج اكسل

- الدالة: **=AVERAGE(C2:C21)**
- طريقة سريعة: الصفحة الرئيسية ← جمع تلقائي ← متوسط
- النتيجة على بياناتنا  $\approx 77.85$
- يتجاهل الخلايا الفارغة والنصوص



## عنوان | مقاييس النزعة المركزية متوسط شرطي دالة ( AVERAGEIF / AVERAGEIFS ) في برنامج اكسل

- **A: متوسط الشعبة**

**=AVERAGEIF(B2:B21,"A",C2:C21)**

- **B: متوسط الشعبة بدرجات  $90 \geq$**

**=AVERAGEIFS(C2:C21,B2:B21,"B",C2:C21,">=90")**

- مناسب لحساب متوسطات قطاعية.

## عنوان | مقاييس النزعة المركزية دالة الوسيط (MEDIAN) في برنامج اكسل

- **=MEDIAN(C2:C21)**
- **يُفضّل عند وجود قيم متطرفة/توزيع ملتوي**
- **النتيجة على بياناتنا  $\approx 79.0$**

## عنوان | مقاييس النزعة المركزية دالة المنوال (MODE) في برنامج اكسل

- **=MODE.SNGL(C2:C21)** المنوال لقيمة واحدة
- **=MODE.MULT(C2:C21)** لجميع القيم المنوالية (مصفوفة ديناميكية)
- على بياناتنا القيم الأكثر تكراراً: 85

## عنوان | الخلاصة

مقاييس النزعة المركزية تساعد في:

1. فهم خصائص البيانات
2. المقارنة بين مجموعات مختلفة من البيانات
3. اتخاذ قرارات مبنية على البيانات
4. التنبؤ والتخطيط

متى نستخدم كل مقياس:

- المتوسط: عندما تكون البيانات متجانسة وخالية من القيم المتطرفة
- الوسيط: عندما تحتوي البيانات على قيم متطرفة أو عندما تكون البيانات مرتبة
- المنوال: للبيانات الوصفية أو عندما نريد معرفة القيمة الأكثر شيوعاً

النقاط المهمة للتذكر:

1. كل مقياس له مميزاته ومحدداته
2. السياق يحدد أي مقياس أفضل للاستخدام
3. أحياناً نحتاج أكثر من مقياس لفهم البيانات بشكل كامل
4. فهم طبيعة البيانات ضروري لاختيار المقياس المناسب

انتهت المحاضرة

ΥαγΥ `Σ ργδγβιη γκρΘ ργκηρ κηιΞ ρη| Ψ θ ργ"

## Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce الفصل الأول

لکم شکرآ

